

统一容器镜像 (Docker)

Webots + ROS2 + MAPPO 训练组件

用户 / 训练任务  
 $K$  组并行采样请求

构建

提交

容器运行管理 (Docker Engine)

创建 / 启动 / 暂停 / 销毁 · 按需分配 CPU/GPU

启动  $\times K$

容器 1

MAPPO 策略模块

ROS2 通信接口

Webots 仿真

容器 2

MAPPO 策略模块

ROS2 通信接口

Webots 仿真

容器 3

MAPPO 策略模块

ROS2 通信接口

Webots 仿真

...

容器  $K$

MAPPO 策略模块

ROS2 通信接口

Webots 仿真

采样轨迹与参数写入

统一数据目录 runs/

轨迹缓存 · 策略参数 · TensorBoard 日志

批量样本

MAPPO 训练端

策略下发

→ 容器启动    → 数据上行 (采样轨迹)    - - -> 策略下行 (参数更新)    → 用户请求 / 构建